

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：忘記步驟的話，先回頭看《多項式除法——課堂講義》的三個範例。

一、練習A（☆☆☆）——綜合除法填空鷹架

每一題的除法「格子」已經幫你畫好，請把空格（_____）填上正確的數字，再寫出商式與餘式。

1

+5

+6

商式：_____ 餘式：_____

2

+3

-2

商式：_____ 餘式：_____

1

-1

-6

商式：_____ 餘式：_____

二、練習B (★★☆) —— 自己畫格子完成綜合除法

1. 求 $3x^3 - 2x^2 + 5x - 4$ 除以 $(x-2)$ 的商式及餘式。

2. 求 $4x^3 + 4x^2 - x - 3$ 除以 $(2x+1)$ 的商式及餘式。(提示：除式 x 係數不為 1，記得最後要再除以 2)

3. 求 $2x^3 + x^2 - 4x - 5$ 除以 $(2x-3)$ 的商式及餘式。

三、練習C（★★★）—— 挑戰題

1. 求 $2x^4 - 7x^3 + 14x + 4$ 除以 $(x+2)$ 的商式及餘式。

2. 在一個多項式除法中，被除式為 $2x^3 - 4x^2 + x - 4$ ，商式為 $2x^2 - 2x - 1$ ，餘式為 -5 ，求除式 A。（提示：先用「被除式 - 餘式」，再想想它和除式、商式的關係）

接下來請拿出《多項式除法 —— 課堂講義》對照範例，檢查自己的做法。

教師用參考答案

A1 商式 $x+3$ ，餘式 0 A2 商式 $2x-1$ ，餘式 0 A3 商式 $x+2$ ，餘式 0

B1 商式 $3x^2+4x+13$ ，餘式 22 B2 商式 $2x^2+x-1$ ，餘式 -2 B3 商式 x^2+2x+1 ，餘式 -2

C1 商式 $2x^3-11x^2+22x-30$ ，餘式 64

C2 被除式 - 餘式 = 除式 $\times$ 商式，所以除式 $A = (2x^3-4x^2+x-4-(-5)) \div (2x^2-2x-1) = x-1$